

BÀI TẬP: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU IRIS

- **Họ và tên:** Nguyen Trung Chi Hao
- **MSSV:** 086205008809

```
In [1]: import sys
        !{sys.executable} -m pip install pandas matplotlib
```

```
Requirement already satisfied: pandas in c:\users\msi\miniforge3\lib\site-packages
(3.0.3)
Requirement already satisfied: matplotlib in c:\users\msi\miniforge3\lib\site-packag
es (3.10.9)
Requirement already satisfied: numpy>=1.26.0 in c:\users\msi\miniforge3\lib\site-pac
kages (from pandas) (2.4.4)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.2 in c:\users\msi\miniforge3\lib
\site-packages (from pandas) (2.9.0.post0)
Requirement already satisfied: tzdata in c:\users\msi\miniforge3\lib\site-packages
(from pandas) (2026.2)
Requirement already satisfied: contourpy>=1.0.1 in c:\users\msi\miniforge3\lib\site-
packages (from matplotlib) (1.3.3)
Requirement already satisfied: cyclor>=0.10 in c:\users\msi\miniforge3\lib\site-pack
ages (from matplotlib) (0.12.1)
Requirement already satisfied: fonttools>=4.22.0 in c:\users\msi\miniforge3\lib\site
-packages (from matplotlib) (4.63.0)
Requirement already satisfied: kiwisolver>=1.3.1 in c:\users\msi\miniforge3\lib\site
-packages (from matplotlib) (1.5.0)
Requirement already satisfied: packaging>=20.0 in c:\users\msi\miniforge3\lib\site-p
ackages (from matplotlib) (24.1)
Requirement already satisfied: pillow>=8 in c:\users\msi\miniforge3\lib\site-package
s (from matplotlib) (12.2.0)
Requirement already satisfied: pyparsing>=3 in c:\users\msi\miniforge3\lib\site-pack
ages (from matplotlib) (3.3.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in c:\users\msi\miniforge3\lib\site-packages
(from python-dateutil>=2.8.2->pandas) (1.17.0)
```

```
In [2]: import pandas as pd
        import matplotlib.pyplot as plt
        import re

        # Đọc file dữ liệu
        url = 'https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/iris/iris.data'
        column_names = ['sepal_length', 'sepal_width', 'petal_length', 'petal_width', 'spec
df = pd.read_csv(url, names=column_names)
        print("Đọc dữ liệu thành công!")
```

Đọc dữ liệu thành công!

```
In [3]: # 1. Hiển thị 5 dòng đầu tiên
        print("5 dòng đầu tiên của tập dữ liệu:")
        print(df.head())
```

5 dòng đầu tiên của tập dữ liệu:

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	species
0	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa

```
In [4]: # 2. Cho biết kiểu dữ liệu các cột
print("Kiểu dữ liệu của các cột:")
print(df.dtypes)
```

Kiểu dữ liệu của các cột:

```
sepal_length    float64
sepal_width     float64
petal_length    float64
petal_width     float64
species         str
dtype: object
```

```
In [5]: # 3. Hiển thị các giá trị thống kê
print("Bảng thống kê mô tả:")
print(df.describe())
```

Bảng thống kê mô tả:

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width
count	150.000000	150.000000	150.000000	150.000000
mean	5.843333	3.054000	3.758667	1.198667
std	0.828066	0.433594	1.764420	0.763161
min	4.300000	2.000000	1.000000	0.100000
25%	5.100000	2.800000	1.600000	0.300000
50%	5.800000	3.000000	4.350000	1.300000
75%	6.400000	3.300000	5.100000	1.800000
max	7.900000	4.400000	6.900000	2.500000

```
In [6]: # 4. Trực quan hóa histogram cho các thuộc tính
df.hist(figsize=(10, 8), bins=15, color='skyblue', edgecolor='black')
plt.suptitle('Histogram các thuộc tính của hoa Iris')
plt.show()
```

Histogram các thuộc tính của hoa Iris

